

《节点工厂》

游戏设计文档 GDD v1.0

边界画布中的节点式自动化生产链

文档目的	把“拖拽节点-连接履带-可视化生产-销售解锁”的游戏方案整理成可执行的规则、系统、UI 与技术设计。
版本日期	2026-07-06
暂定平台	PC / Web 优先，后续可扩展至平板。
核心卖点	有限画布 + 有容量的连接线 + 缓冲/路由/阻塞 + 高级小游戏生产者。
文档状态	可用于原型开发与第一轮数值迭代；具体美术主题、最终配方表和价格表仍可替换。

一句话：玩家在有限画布上搭建由生产器、储存器、连接线和售卖器组成的网络，通过解决吞吐、空间和阻塞问题，把低级原料逐步转化为高价值商品。

目录

1. 项目定位与设计支柱
2. 核心体验与循环
3. 基础世界规则
4. 画布、放置与重构
5. 节点系统
6. 缓冲区与储存器
7. 连接线、运输与默认路由
8. 售卖器与收益模型
9. 经济、软锁保护与数值原则
10. 解锁与等级推进
11. 高级小游戏生产者
12. UI/UX 与可视化反馈
13. 教程与前 30 分钟体验
14. 技术架构与离散事件模拟
15. 平衡公式与样例数据
16. 风险与优化方案
17. MVP 开发路线
18. 附录：样例节点与状态表

1. 项目定位与设计支柱

1.1 项目定位

《节点工厂》是一款以有限画布为舞台的自动化经营游戏。玩家不是铺设真实地形上的大型工厂，而是在一个边界清晰的画布中放置节点模块，并用连接线把节点组织成生产网络。每个节点可视化地处理材料，连接线像履带一样把产品运往下游，售卖器把最终商品兑换成金钱。

游戏的核心压力来自三件事：空间有限、吞吐有限、现金有限。玩家需要在有限空间内决定保留哪些节点、升级哪些节点、把哪些低级链条压缩或拆除，并用更高级的商品收入推动下一轮解锁。

1.2 目标玩家与参考品类

目标玩家是喜欢自动化、放置、增量成长、瓶颈优化和系统搭建的人。游戏可以比传统工厂游戏更轻量，因为连接线可以自动路由，玩家不需要手工铺满每一格传送带；也可以比普通放置游戏更有策略，因为节点会阻塞、线路有容量、空间会变满。

1.3 设计支柱

支柱	设计含义	落地要求
可视化生产流	玩家要能一眼看到材料从哪里来、堵在哪里、卖到哪里。	节点有 loading 条；运输线有运动小点；售卖器有售卖动画；阻塞状态用颜色和样式表达。
可解释的阻塞	阻塞不是惩罚，而是优化线索。	节点 hover 必须显示“缺少什么/输出满/下游忙/没有消费者/配方不匹配”等具体原因。
空间-吞吐-经济三角	所有决策都围绕空间占用、产能带宽和资金回收。	节点有占地；连接线长度有费用；运输线有容量；售卖有带宽；解锁消耗金钱。
简单规则产生复杂网络	基础规则简单，但组合后形成策略深度。	输入/输出缓冲、预留槽、默认路由、储存器和多下游连接构成系统核心。
高级节点的视觉奇观	高级生产者不只是更快的进度条，而是小型自动模拟器。	打砖块 AI、迷宫寻路、boids 对战等节点全场限量，近看有内部 canvas，远看简化为进度与状态。

1.4 本文档拍板的关键假设

- 画布采用网格吸附，但连接线不占用格子；连接线长度影响建造费用，后续高级模式可再引入线路占格或桥接。
- 生产与运输的逻辑状态由离散事件驱动；画面上的进度条、运输点、小游戏内部动画每帧更新。
- 初始赠送 1 个无输入特殊生产者和 1 个售卖器，二者不可变卖；规则层面始终要求至少存在 1 个生产者和 1 个售卖器。
- 基础相邻连接免费，保证最低生存链路可以在破产时运行。
- 节点本身价格较低，产品与蓝图解锁才是主要价值；摧毁节点按折扣返还，强制摧毁会损失节点内产品。

2. 核心体验与循环

2.1 玩家幻想

玩家扮演一个在受限画布上经营自动化生产网络的设计者。每一个新节点都是一个可拖拽的“生产模块”；每条连接线都是一条带容量的履带；每个售卖器都是一个带吞吐限制的市场出口。玩家的乐趣来自：把一开始几乎只能卖低级原料的小系统，逐步改造成由储存器、路由、复合配方和高级仿真节点构成的紧凑工厂。

2.2 短循环、中循环、长循环

短循环：

生产者完成一批产品 -> 产品沿连接线移动 -> 消费者接收 -> 售卖器卖出 -> 金钱增加

中循环：

观察堵塞 -> 增加储存器/连接线/售卖器/并联节点 -> 提升吞吐 -> 获得更多收入

长循环：

达成售出指标 + 支付金钱 -> 解锁新节点/新商品 -> 重构旧产线 -> 进入更高级生产链

2.3 游戏目标

- 短期目标：让初始生产者和初始售卖器连起来，形成第一条稳定赚钱链。
- 中期目标：用储存器和并联消费者解决阻塞，把低级材料加工成更高价值商品。
- 长期目标：通过售出指标与蓝图购买解锁新节点，压缩旧生产链，容纳高级小游戏生产者，达到更高的每分钟收益和更复杂的产品目标。

2.4 失败与压力

游戏不设置传统意义上的死亡。压力来自现金不足、画布拥挤、产线阻塞和销售带宽不足。因为初始生产者和初始售卖器不可变卖，并且相邻最小连接免费，所以玩家不会彻底软锁。即使布局错误，也可以通过暂停、移动、折价拆除、升级压缩和重新连接回到可运行状态。

3. 基础世界规则

3.1 实体定义

实体	定义	关键规则
商品 / 材料	生产和运输的基本对象。可以是原料、中间品、成品或副产物。	只能存在于节点缓冲、储存器、运输线或工作槽中；售出后变成钱。
节点	画布上的模块。可以生产、消费、储存、售卖或路由。	有占地、价格、端口、缓冲区、工作逻辑和可视化状态。
生产者	能把输入材料转化为输出商品的节点。	可以无输入；可以同时是消费者和生产者；工作期间占用工作槽。
消费者	能接收上游商品的节点。	生产者、储存器、售卖器都可以是消费者。
售卖器	把商品转化为金钱的消费者。	只消费不生产；有输入缓冲、售卖批量和售卖耗时。
储存器	只存储和再输出商品的中间节点。	是消费者也是生产者；用于削峰填谷、解耦节奏和做溢出缓冲。
连接线	从输出端口到输入端口的运输边。	有长度费用、运输时间、在途容量和批量；最多连接数受端口限制。

3.2 初始状态

新局开始时，画布上已经放置两个不可变卖的节点：

- 源点生产者：不需要任何输入，周期性生产“原质”或等价的一级基础材料。它是最低生存产能。
- 基础售卖器：接受一级基础材料和若干早期商品，以较低价格和较低带宽售卖。它是最低生存市场出口。

这两个初始节点可以在教学阶段默认连好，也可以通过第一步教程引导玩家亲自连接。为了避免软锁，玩家始终必须保留至少 1 个生产者和 1 个售卖器；初始赠送节点不允许出售，最多允许在重构模式中移动。

3.3 最低生存成本

连接线有长度费用，但最小单位距离免费。暂定规则为：相邻两节点之间的 1 个网格单位连接不收费，超过免费距离的部分按线型单价收费。这样即使玩家金钱归零，也能把初始生产者和初始售卖器放到相邻位置，重新形成基础现金流。

4. 画布、放置与重构

4.1 画布模型

画布是一个有边界的二维区域，建议采用网格吸附。节点有明确占地，例如 1x1、2x2、3x2、4x4。连接线使用自动曲线或折线，不占用格子，但计算长度费用。这样可以保留节点图的易用性，又让距离成为经济因素。

4.2 放置规则

1. 玩家从左侧菜单拖拽节点到画布，拖拽时显示半透明占地预览。
2. 若钱不足、格子被占、超出边界或违反唯一性限制，预览变红并显示原因。
3. 放置成功后立即扣除节点费用。节点默认未连接，不会工作，除非它是无需输入且输出有消费者的生产者。
4. 节点可以旋转或翻转端口朝向，但端口数量上限不变。
5. 同种高级小游戏生产者全场最多 1 个，避免视觉噪音和性能压力。

4.3 重构模式

重构是这个游戏必须支持的核心操作。建议加入“重构模式”：进入后模拟暂停，玩家可以移动节点、重新连线、删除连接、查看线路费用变化。确认后统一结算费用或退款；取消则恢复原状。

4.4 移动、摧毁与退款

操作	规则	设计目的
移动节点	可在重构模式中移动。若连接线长度增加，支付差价；若长度减少，按一定比例返还线材差价。	允许玩家整理布局，同时避免免费拉长线路。
删除连接线	返还 50% 线材费用；相邻免费线无退款。	降低试错焦虑，但仍让线路规划有成本。
出售节点	普通节点返还 50%-70% 基础造价；升级费用按 40%-60% 返还。	节点价格不是主要价值，折扣拆除可用于腾空间和少量救急。
初始赠送节点	不可出售；允许移动；不计入“可被摧毁资产”。	保证最低生存系统永远存在。
节点内有商品时拆除	默认禁止出售；玩家选择强制拆除时，内部商品转为少量残料或直接损失。	防止误删高价值库存，也防止拆除成为高效变现方式。

4.5 画布满了之后的解法

画布满不是死局，而是中后期的重要策略点。玩家可以通过以下方式解决：

- 出售低级节点，腾出空间给高级生产链。
- 升级节点，提高单格产能、缓冲或批量。
- 购买压缩型节点，用更小占地替代一组旧节点。
- 使用储存器减少峰值堵塞，避免重复堆生产者。
- 达成阶段目标后购买画布扩容。

5. 节点系统

5.1 节点的通用字段

字段	说明
NodeDef	节点静态定义：名称、类型、价格、占地、端口数量、可升级项、可视化组件。
NodeInstance	画布上的具体节点：位置、等级、缓冲内容、工作状态、连接引用、统计数据。
RecipeDef	配方定义：输入材料组合、生产耗时、输出商品、批量、成功率、失败产物。
InputBuffer	输入缓冲区：已到达商品 + 已预留但未到达的槽位。
OutputBuffer	输出缓冲区：已生产完成、等待被下游接收的商品。
WorkSlot	正在执行的生产或售卖任务。基础节点通常 1 个工作槽，高级节点可升级为多槽。
Ports	输入端和输出端。一个输出端最多连接 10 个消费者；一个输入端最多连接 10 个生产者。
Stats	吞吐、利用率、阻塞时间、等待输入时间、收益贡献、最近阻塞原因。

5.2 节点分类

类型	输入	输出	作用
源点生产者	无	有	开局赠送的最低生存产能；后续可购买更多但需要付费。
普通生产者	可有可无	有	将一种或多种材料变成目标产品，通常用 loading 条展示进度。
加工/复合生产者	有	有	同时是消费者和生产者，构成中高级生产链。
储存器	有	有	不改变商品，只存储并再分发；缓冲节奏、做溢出、稳定产线。
路由器	有	有	改变默认路由策略，如优先、均分、过滤、溢出。可作为中期解锁。
售卖器	有	无	把商品变成钱；有输入缓冲、售卖批量、售卖耗时和接受商品范围。
高级小游戏生产者	有	有	内部运行自动小游戏或模拟器，生产时间长、收益高、全场限量。

5.3 节点状态机

状态	含义	典型 UI
Idle / 空闲	没有工作任务，且暂时没有满足启动条件。	灰色边框，轻微呼吸动画。
WaitingInput / 等输入	缺少配方材料或售卖输入不足。	黄色/橙色提示，hover 显示缺少材料。
Working / 工作中	生产或售卖任务正在进行。	进度条、内部动画、节点亮起。
OutputReady / 有待输出	输出缓冲中有商品，等待运输。	输出口出现商品图标或堆叠数字。
Shipping / 发货中	正在通过连接线向下游发送商品。	连接线上出现移动小点。
Blocked / 阻塞	输出满、下游无空位、没有消费者或连接容量满。	红色边框/斜纹/停止图标，hover 显示具体原因。

Invalid / 无效	配方不匹配、连接非法或节点被锁定。	紫色/灰红提示，禁止工作。
--------------	-------------------	---------------

5.4 生产启动逻辑

当节点处于可工作状态时：

1. 检查是否有空闲工作槽。
2. 检查输入缓冲区是否满足某个配方。
3. 检查输出缓冲区是否有足够空间容纳本次产物。
4. 从输入缓冲区扣除材料，创建 WorkJob。
5. 记录 startTime / endTime；UI 每帧按时间差显示进度。
6. endTime 到达时，生产成功则产物进入输出缓冲区；失败则进入失败产物或不产出。
7. 触发一次输出调度。

5.5 多输入与工作期间阻塞

生产者在工作期间默认不能启动下一份生产，除非它升级了多个工作槽。工作中的生产者仍然可以接收输入缓冲中的材料，前提是对应输入槽未滿。这样上游不会因为下游正在工作就立刻全线停摆，而是先被输入缓冲吸收；只有缓冲满了才产生真正阻塞。

6. 缓冲区与储存器

6.1 为什么需要缓冲区

没有缓冲区时，一个节点完成生产后如果下游正在工作，整条链会立即阻塞，体验会非常脆弱。加入输入缓冲、输出缓冲和储存器后，阻塞仍然存在，但变成了玩家可以观察和优化的节奏问题。

6.2 内置缓冲规则

缓冲类型	位置	规则
输入缓冲	每个消费者内部	存放已到达材料；容量可按材料种类或总格数计算；预留输入槽计入已占容量。
输出缓冲	每个生产者内部	存放已完成产品；输出缓冲满时，节点不能开始下一次生产。
工作槽	生产者/售卖器内部	表示正在执行的任务；任务开始时锁定材料或待售商品。
预留槽	输入缓冲的一部分	发货前由下游占位；运输到达后转为真实库存；避免“货到无处放”。

6.3 储存器设计

储存器是正式节点，作用不是赚钱，而是让生产系统更稳定。它可以被上游视为消费者，也可以被下游视为生产者。储存器不改变商品，只改变时间分布和路由结构。

储存器	占地	容量	特性
小型箱	1x1	单品 10 或混装 6	早期解锁，便宜，用于处理小规模堵塞。
分类仓	2x1	单品 40	可以设置只收某一种商品；适合稳定供应关键材料。
溢出仓	2x2	混装 80	默认只在生产者和加工者都不能接收时才接收，保护主链。
智能仓	2x2	混装 120	可设置最低保留量和最高输出量，中后期解锁。

6.4 缓冲带来的策略

- 上游产能高、下游周期长时，增加下游输入缓冲或中间储存器。
- 某种材料经常缺货时，用分类仓稳定供应。
- 某种材料经常溢出时，用溢出仓兜底，或者连接到低优先级售卖器。
- 画布紧张时，升级储存器比并联更多生产者更划算。

7. 连接线、运输与默认路由

7.1 连接规则

- 连接线从生产者/储存器/路由器的输出端连接到消费者/储存器/路由器/售卖器的输入端。
- 一个输出端最多连接 10 个消费者节点。一个输入端最多连接 10 个生产者节点。
- 连接可以跨越其他连接线，基础模式不需要手工处理交叉。高级挑战模式可引入交叉桥、线路占地或干扰规则。
- 连接线可以设置商品过滤器，但基础线默认不过滤。
- 连接线有运输时间、在途容量、每批数量和长度费用。

7.2 线长费用

暂定公式：

```
lengthUnits = 自动路径的网格长度
freeUnits = 1
cost = max(0, lengthUnits - freeUnits) * lineType.unitCost * mapCostMultiplier
```

示例：基础线 unitCost=2，两个相邻节点 lengthUnits=1，费用=0。

若 lengthUnits=6，则费用=(6-1)*2=10。

这个设计保留了“最小生存链路免费”，同时让远距离乱连产生经济代价。

7.3 连接线容量

线型	运输时间	在途批次数	每批数量	单位长度费用	用途
基础履带	2.0 秒	1	1	低	早期默认线，简单稳定。
宽履带	2.0 秒	3	1	中	提升吞吐，适合小批量高频商品。
箱式履带	2.5 秒	2	5	中高	适合批量运输低价材料。
高速轨	1.0 秒	3	1	高	适合关键瓶颈和高价值中间品。
智能线	2.0 秒	2	2	高	支持过滤、优先级和溢出策略。

7.4 吞吐公式

连接线在稳定状态下的理论最大吞吐约为：

```
lineThroughputPerSecond = inFlightSlots * batchSize / transportTime
```

例如基础履带为 $1 * 1 / 2 = 0.5$ 件/秒。宽履带为 $3 * 1 / 2 = 1.5$ 件/秒。这个公式必须在 UI 中以“最大运输量/秒”的形式展示给玩家。

7.5 默认路由规则

当一个输出端连接多个消费者时，默认路由必须可预测。暂定规则如下：

1. 筛掉不兼容目标：目标节点的配方、过滤器或售卖器接受范围必须允许该商品。
2. 筛掉无容量目标：目标输入缓冲必须存在未占用且未预留的槽位。
3. 优先生产需求：能让生产者更接近启动配方的目标优先于储存器；储存器优先于售卖器。
4. 按缺口排序：在同类目标中，优先送给“距离配方满足还差得最多/最需要该材料”的节点。
5. 轮询打散：如果多个目标评分相同，则按轮询发送，避免所有货物永远流向第一个节点。
6. 溢出到销售：当所有生产消费者都满或不需要该商品时，才把商品送往连接到的储存器或售卖器。

7.6 预留输入槽

发货前，系统先在下游输入缓冲中创建预留槽。预留槽立即占用容量，运输点到达时把预留转为真实库存。若运输途中下游开始生产，预留槽仍然有效，不会出现货物到达后无处可放的问题。

7.7 输出调度时机

- 生产完成，商品进入输出缓冲。
- 运输到达，下游缓冲变化。
- 售卖完成，售卖器释放工作槽和输入空间。
- 节点完成一轮生产并释放输入缓冲。
- 玩家新增/删除连接线或修改过滤器。
- 每隔较低频率做一次兜底调度，避免边缘状态卡住。

8. 售卖器与收益模型

8.1 售卖器基本规则

售卖器是只消费不生产的节点。它接收上游商品，按自身带宽执行售卖任务，并在任务完成时给玩家加钱。售卖器也有输入缓冲和工作槽，因此它会像生产者一样造成上游阻塞。

售卖器一次售卖：

1. 输入缓冲中商品数量 $\geq$ saleBatchSize。
2. 售卖器工作槽空闲。
3. 锁定 y 份商品并开始 saleJob。
4. saleTime 结束后，玩家获得 $\text{sum}(\text{itemPrice} * \text{quantity} * \text{sellerMultiplier})$ 。

8.2 售卖器类型

售卖器	接受范围	批量/时间	价格倍率	定位
基础售卖器	原质、低级材料	1 件 / 2 秒	1.0x	开局赠送，保证最低现金流。
杂货摊	T0-T1 商品	2 件 / 3 秒	0.95x	便宜，适合早期处理溢出。
批发站	指定低中级商品	10 件 / 8 秒	1.1x	需要凑批量，适合稳定大产量。
专营店	某一类中高级商品	3 件 / 5 秒	1.25x	要求商品类别，收益更高。
合约终端	任务指定商品	变动	1.5x+	绑定阶段目标，用于推动玩家生产新商品。
拍卖器	高价值稀有商品	1 件 / 12 秒	2.0x	慢但收益高，适合高级小游戏产物。

8.3 为什么堆低级售卖器意义有限

反堆售卖器不需要依赖硬性惩罚。游戏的经济结构天然约束这种行为：

- 低级商品单价低，堆低级售卖器只能提高低价值现金流，难以满足中后期蓝图价格。
- 高级解锁绑定“售出指定高级商品”，只卖低级商品无法推进技术树。
- 售卖器占用画布空间，过多售卖器会挤压生产链和储存器。
- 高级售卖器往往接受更高级商品，价格倍率更高，鼓励玩家生产而不是只扩销售。
- 售卖器也有带宽和输入缓冲，如果上游生产不足，空闲售卖器没有价值。

9. 经济、软锁保护与数值原则

9.1 货币用途

金钱消耗项	说明
购买节点	从菜单拖拽到画布时扣钱。节点本身价格较低，是试错和布局工具。
建设连接线	最小相邻距离免费；超过免费距离按线型和长度收费。
升级节点	提升速度、缓冲、批量、工作槽或压缩占地。
购买蓝图	满足售出条件后，还需要支付金钱来永久解锁下一等级节点。
扩容画布	阶段性开放，不应过早替代布局优化。

9.2 价值原则

节点造价不应成为最大资产，真正值钱的是产线正在生产和售卖的商品、已解锁的蓝图，以及高级产线的稳定吞吐。这样玩家拆节点时不会过度心疼，也能在画布满时大胆重构。

9.3 软锁保护

1. 初始源点生产者不可出售。
2. 初始基础售卖器不可出售。
3. 始终要求至少 1 个生产者和 1 个售卖器存在。
4. 相邻最小连接免费。
5. 破产时允许进入免费重构模式，但不能购买新节点或拉长付费线路。
6. 强制拆除可返还折扣资金，但会损失节点内商品，作为最后救急手段。

9.4 推荐数值节奏

早期节点应该便宜，玩家 30-60 秒内就能买到第二个生产相关节点。第一轮蓝图价格应该让玩家理解“售出目标 + 金钱解锁”的规则，但不要让玩家挂机太久。中期开始，蓝图价格与高级商品销售绑定，迫使玩家真的搭建新链条。

阶段	玩家主要行为	金钱压力	空间压力
T0 生存	连接源点和售卖器，卖基础商品。	很低	几乎没有
T1 加工	买基础加工器和储存器，解决第一批堵塞。	低	低
T2 复合	多输入配方、并联生产、销售带宽选择。	中	中
T3 优化	线路升级、路由器、压缩节点、专营售卖器。	中高	高
T4 高级	部署小游戏生产者，围绕高价值产物重构全局。	高	高

10. 解锁与等级推进

10.1 解锁原则

解锁应绑定“售出”，而不是单纯“生产”。只有商品进入市场并完成售卖，才算对玩家经济体系有贡献。蓝图解锁采用双条件：达成售出指标 + 支付金钱。

解锁条件示例：

售出 30 个原质 + 支付 50 金钱 -> 解锁基础加工器

售出 40 个铁板 + 支付 200 金钱 -> 解锁锅炉和小型箱

售出 20 个机器零件 + 支付 800 金钱 -> 解锁智能线和专营店

10.2 等级推进表

等级	核心商品	新增系统	解锁条件示例
T0 源点期	原质	源点生产者、基础售卖器、基础履带	开局拥有。
T1 材料期	铁矿、煤炭、铁板	基础加工器、小型箱、杂货摊	售出 30 原质 + 支付 50。
T2 复合期	齿轮、铜线、锅炉件	多输入配方、分类仓、宽履带	售出 40 铁板 + 支付 200。
T3 自动化期	机器零件、电路板	路由器、批发站、节点升级	售出 25 齿轮 + 支付 600。
T4 算法期	算法芯片、路径核心	迷宫求解器、智能仓、智能线	售出 20 电路板 + 支付 1500。
T5 仿真期	战术核心、量子砖	打砖块 AI、boids 竞技场、拍卖器	售出 10 算法芯片 + 支付 4000。

10.3 目标类型

- 售出目标：售出指定商品若干份。
- 利润目标：连续 60 秒达到指定每秒收益。
- 产能目标：某商品稳定输出达到指定速率，但不单独用于蓝图解锁，只作为奖励目标。
- 空间目标：在固定面积内达到收益或售出指标，用于挑战关卡。
- 首次生产目标：第一次成功生产高级商品，可触发剧情、教程或小奖励。

11. 高级小游戏生产者

11.1 设计定位

高级小游戏生产者是本游戏的视觉辨识度点。它们不是玩家手动玩的小游戏，而是节点内部自动运行的小型模拟器。玩家负责为它们供给材料、保证输出有消费者、升级成功率或效率；节点内部展示则提供观赏性和记忆点。

11.2 全场限制

每种高级小游戏生产者全场最多 1 个。后续可以通过科技树解锁“高级仿真槽位”，允许全场同时存在更多不同类型，但同类型仍建议唯一。这样可以控制性能、避免画布视觉过载，并让每个高级节点更像一个重要设施。

11.3 高级节点样例

节点	输入	内部表现	输出	风险/特点
AI 打砖块机	电路板 + 能量块	canvas 内 AI 自动打砖块，清完一局完成生产。	量子砖	确定性生产，耗时长；升级 AI 可缩短时间。
迷宫求解器	铜线 + 算法芯片	自动生成迷宫，小球寻路走到终点。	路径核心	迷宫复杂度决定时长区间；失败概率低。
Boids 竞技场	无人机群 + 能量块	两群 boids 对战，玩家阵营消灭敌方后完成。	战术核心	可能失败并浪费材料；失败给少量残料。

熔炉	高级废料 + 原质	粒子在小 canvas 中聚合，稳定后产出。	熔晶体	输出品质可波动，可绑定拍卖器。
----	-----------	------------------------	-----	-----------------

11.4 失败机制

只有少数高级生产者应该有失败概率，且失败必须可解释、可预测、可改善。Boids 竞技场可以显示预计成功率、预计耗时、失败损失和升级影响。失败不应完全空手而归，建议产出残料、经验或低价值副产物，减少挫败感。

11.5 渲染与性能

- 1. 近距离或选中节点时显示完整内部 canvas。
- 2. 缩放较远时显示缩略动画、进度条和关键状态。
- 3. 离屏时停止高成本渲染，只保留逻辑模拟或事件计时。
- 4. 需要保存随机种子、模拟进度和已消耗材料，保证存档后结果一致。

12. UI/UX 与可视化反馈

12.1 主界面布局

区域	内容
顶部栏	金钱、当前目标、蓝图进度、暂停/倍速、每分钟收益。
左侧菜单	节点商店，按生产者、储存器、售卖器、连接线、路由器分类。
中央画布	节点、连接线、运输点、占地网格、边界。
右侧通知	解锁、阻塞警报、产线建议、目标完成。
底部检查器	选中节点或连接线的详细信息、升级、出售、过滤器、统计数据。

12.2 建造体验

- 1. 菜单中显示节点价格、占地、输入/输出、配方摘要和预估收益。
- 2. 拖拽时显示放置预览；绿色合法，红色非法；非法时直接显示原因。
- 3. 连线时高亮可连接端口，并在鼠标旁显示长度费用和线型吞吐。
- 4. 连接完成后，若当前下游不兼容，连接线显示灰紫色虚线，并在 hover 中提示“该商品无法被下游消费”。

12.3 状态颜色与样式

状态	颜色/样式建议	hover 信息
工作中	蓝色/绿色进度光	当前任务、剩余时间、产物。
等待输入	黄色边框	缺少材料及数量，例如“缺少煤炭 x2”。
输出阻塞	红色边框 + 斜纹	输出缓冲已满 / 下游无空位 / 连接容量满。
没有消费者	紫红色断链图标	该产物没有可接收下游。
售卖中	金币动画或收银图标	本批预计收益和剩余时间。
预留中	输入槽半透明图标	某商品正在运输途中，已占用槽位。
空闲但可工作	淡绿色呼吸	有材料且有输出空间，即将启动或等待调度。

12.4 阻塞诊断

阻塞提示必须具体到原因，而不是只显示“堵了”。推荐在选中节点时显示最近 30 秒统计：工作中比例、等待输入比例、输出阻塞比例、连接容量阻塞比例、售卖等待比例。

示例 tooltip:

锅炉 Lv2

状态：输出阻塞

原因：铁锭输出缓冲 8/8 已满

下游：齿轮机 A 输入满；批发站正在售卖；溢出仓未连接

建议：增加储存器、升级连接线容量，或添加第二个齿轮机。

12.5 瓶颈视图

中期解锁或默认提供“瓶颈视图”。开启后，节点按最近一段时间的主要状态着色：红色表示输出堵塞，黄色表示缺输入，蓝色表示工作中，灰色表示长期闲置。连接线按利用率显示粗细或流光强度。这个视图是玩家优化产线的主要工具。

13. 教程与前 30 分钟体验

13.1 前 5 分钟

- 1. 展示初始源点生产者和基础售卖器。
- 2. 引导玩家用免费相邻连接把源点连到售卖器。
- 3. 源点开始生产，loading 条增长，产品小点沿线移动。
- 4. 售卖器完成第一笔交易，金钱增加，目标“售出 10 个原质”开始推进。
- 5. 售出目标达成后，支付少量金钱解锁基础加工器。

13.2 前 30 分钟

时间段	玩家学习点	系统解锁
0-5 分钟	生产、运输、售卖、金钱。	基础连接、初始节点。
5-10 分钟	购买节点、输入输出、基础阻塞。	基础加工器、小型箱。
10-15 分钟	多输入配方和下游忙碌导致的阻塞。	锅炉或复合生产者。
15-20 分钟	储存器和并联消费者解决节奏问题。	宽履带、分类仓。
20-30 分钟	售出指标 + 金钱购买蓝图；画布空间开始紧张。	专门售卖器、第一次升级。

13.3 教程原则

- 每次只教一个新阻塞原因。
- 让玩家先看到问题，再解锁解决工具。
- 教程不直接摆好最优解，而是用目标和提示引导玩家自己连线。
- 早期阻塞要轻微，不能让玩家误以为游戏坏了。

14. 技术架构与离散事件模拟

14.1 总体原则

生产和运输的视觉表现每帧更新，但逻辑状态变化不应依赖逐帧累加。每个生产任务、运输任务和售卖任务都有 startTime 与 endTime；渲染层每帧根据当前模拟时间计算进度。事件队列负责在 endTime 到达时提交逻辑结果。

14.2 分层架构

层	职责
数据定义层	ItemDef、RecipeDef、NodeDef、LineDef、UnlockDef，便于策划表驱动。
模拟层	节点状态、缓冲、预留、运输批次、事件队列、路由决策。
表现层	节点动画、进度条、运输点、颜色状态、内部小游戏 canvas。

交互层	拖拽、连线、选择、重构、升级、售卖确认、tooltip。
存档层	画布布局、节点状态、库存、事件、随机种子、解锁进度。

14.3 事件类型

事件	触发结果
ProductionCompleted	工作槽完成，产物或失败产物进入输出缓冲，触发调度。
ShipmentArrived	运输点到达，下游预留槽转为真实库存，触发下游启动检查。
SaleCompleted	售卖完成，加钱，释放售卖器工作槽，触发上游调度。
NodeUnlocked	蓝图解锁，菜单新增节点或升级项。
DispatchRetry	低频兜底调度，处理可能遗漏的状态变化。
MinigameStep / MinigameCompleted	高级节点内部模拟推进或结束。

14.4 核心伪代码

```
tryStartNode(node):
    if node.workSlotsFull: return
    recipe = findRecipeSatisfiedBy(node.inputBuffer)
    if recipe is None: mark WaitingInput; return
    if not node.outputBuffer.hasSpaceFor(recipe.outputs): mark BlockedOutput; return
    node.inputBuffer.consume(recipe.inputs)
    job = WorkJob(recipe, now, now + recipe.duration)
    node.workSlots.add(job)
    eventQueue.push(ProductionCompleted(job.endTime, node.id, job.id))
```

```
tryDispatchOutput(node):
    for itemStack in node.outputBuffer.availableStacks:
        targets = collectConnectedTargets(node.outputPort, itemStack.item)
        target = chooseByDefaultRouting(targets, itemStack.item)
        if target is None: mark BlockedNoConsumerOrFull; continue
        line = chooseAvailableLine(node, target, itemStack.item)
        if line is None: mark BlockedLineCapacity; continue
        qty = min(itemStack.qty, line.batchSize, target.freeReservedCapacity(item))
        target.reserveInput(item, qty)
        node.outputBuffer.remove(item, qty)
        shipment = Shipment(item, qty, line, now, now + line.transportTime)
        line.inFlight.add(shipment)
        eventQueue.push(ShipmentArrived(shipment.endTime, shipment.id))
```

14.5 每帧更新内容

虽然逻辑状态变化由事件驱动，但以下表现需要每帧更新：

- 生产进度条：progress = (simTime - startTime) / duration。
- 运输点位置：沿连接线曲线按 progress 插值。
- 售卖动画：金币、收银、商品消耗反馈。
- 高级小游戏节点：在可见且需要展示时按渲染帧推进动画；逻辑结果仍由模拟状态决定。

- 状态颜色和 hover 信息：根据最新统计与阻塞原因刷新。

14.6 性能策略

- 连接线小点数量过多时合并显示为“流光”和批量数字。
- 远距离缩放时隐藏小型文本，只保留状态色和主要图标。
- 离屏节点不渲染内部小游戏。
- 路由调度只在状态变化时触发，不每帧扫描全图。
- 所有随机生产者使用可保存 seed，便于复现和调试。

15. 平衡公式与样例数据

15.1 产能公式

$$\text{producerRate} = \text{outputQuantity} / \text{productionDuration}$$
$$\text{sellerRate} = \text{saleBatchSize} / \text{saleDuration}$$
$$\text{lineRate} = \text{inFlightSlots} * \text{batchSize} / \text{transportTime}$$
$$\text{chainRate} = \min(\text{所有关键 producerRate}, \text{lineRate}, \text{sellerRate})$$

系统 UI 可以把每个节点的理论产能和最近实际产能都显示出来。理论产能帮助玩家规划，实际产能帮助玩家发现阻塞。

15.2 商品价值原则

高级商品应具有更高单价，但不能简单线性增长。推荐采用“材料价值 + 加工溢价 + 复杂度溢价”的方式。

$$\text{itemValue} = \text{sum}(\text{inputValue} * \text{inputQty}) * \text{recipeMultiplier} + \text{tierBonus}$$

早期 recipeMultiplier 可为 1.2-1.5。
中期可为 1.5-2.2。
高级小游戏产物可为 2.5+，但生产耗时更长、占地更大或有失败风险。

15.3 样例配方表

节点	输入	耗时	输出	说明
源点生产者	无	3 秒	原质 x1	初始赠送，不可出售。
结晶器	原质 x2	5 秒	铁矿 x1	第一批加工节点。
焦化器	原质 x2	5 秒	煤炭 x1	与铁矿共同服务锅炉。
锅炉	铁矿 x1 + 煤炭 x1	8 秒	铁板 x2	传统 loading 条生产者。
齿轮机	铁板 x2	7 秒	齿轮 x1	早期复合商品。
电路台	铜线 x2 + 铁板 x1	10 秒	电路板 x1	进入自动化期。
迷宫求解器	电路板 x2 + 铜线 x4	20-35 秒	路径核心 x1	高级可视化生产者，全场限 1。
Boids 竞技场	路径核心 x1 + 能量块 x2	30 秒	战术核心 x1	有失败概率，失败给残料。

15.4 样例价格表

商品	基础售价	解锁用途
原质	1	T1 解锁与最低现金流。
铁矿 / 煤炭	3	可卖但主要用于铁板。
铁板	10	T2 解锁、齿轮输入。
齿轮	28	T3 解锁、机器零件输入。
电路板	80	T4 解锁、高级节点输入。

路径核心	260	高级商品，专营店/拍卖器更划算。
战术核心	900	高级目标商品。

15.5 平衡检查清单

- 每个新等级至少引入一个新阻塞问题和一个新解决工具。
- 基础链条不应要求玩家手动调路由；默认路由要足够聪明。
- 如果一个节点经常 100% 阻塞，UI 必须能解释“为什么”。
- 销售带宽应略低于玩家初始产能，引导玩家购买或升级售卖器。
- 线路费用要影响布局，但不能让玩家害怕尝试短线连接。

16. 风险与优化方案

风险	表现	优化方案
系统太复杂	玩家不知道为什么节点不动。	逐步教程；早期只出现一种阻塞；hover 明确原因；瓶颈视图。
阻塞过硬	全线经常停摆。	输入/输出缓冲；储存器；预留槽；默认溢出路由。
线路无脑乱连	距离不重要，画布空间感下降。	线长费用、线型差异、远距离高成本；高级模式加入桥接规则。
售卖器堆叠	玩家只扩销售不升级生产。	低级商品收益低；高阶解锁绑定高级商品售出；售卖器占地；高级售卖器专门化。
小游戏节点喧宾夺主	玩家只看小游戏，不理解生产网络。	全场限量；远景简化；只作为高级生产者；玩法仍围绕供给和输出。
失败生产挫败	材料浪费导致玩家生气。	失败概率透明；失败有副产物；可升级成功率；只用于少数高级节点。
性能压力	大量节点和小点降低帧率。	事件驱动逻辑；LOD；合并运输点；离屏停渲染。

17. MVP 开发路线

17.1 原型 P0：证明核心循环

模块	范围
画布	网格、边界、拖拽放置、基础相机缩放。
节点	源点生产者、基础加工器、小型储存器、基础售卖器。
连接线	连接、长度费用、固定运输时间、在途容量 1。
模拟	生产、运输、售卖、输入/输出缓冲、预留槽。
UI	钱、基础菜单、节点状态色、hover 阻塞原因。
目标	售出 10/30/50 个商品，购买 1 个蓝图。

17.2 Demo P1：证明策略深度

- 加入多输入配方、宽履带、分类仓、至少 2 种售卖器。
- 加入默认路由完整规则和简单路由器。
- 加入 3 个等级的解锁与蓝图购买。
- 加入重构模式、出售、升级和线路退款。
- 加入瓶颈视图和节点统计。

17.3 Alpha P2：证明差异化卖点

- 加入至少 1 个高级小游戏生产者，建议先做迷宫求解器，因为可控、易解释、性能稳定。

- 加入全场唯一限制和高级售卖器。
- 加入存档、倍速、暂停、设置、基础音效和更多教程。
- 加入 5 个等级、20-30 个节点和完整第一章目标。

17.4 优先级建议

优先做稳定的生产-运输-售卖-阻塞-收益闭环，再做解锁和重构，最后做高级小游戏节点。高级节点是卖点，但必须建立在清晰可靠的物流模拟之上。

18. 附录：样例节点与状态表

18.1 样例节点列表

节点	等级	占地	费用	输入端/输出端	功能摘要
源点生产者	T0	1x1	赠送 / 后续购买 25	0 / 1	无输入产出原质；至少保留 1 个。
基础售卖器	T0	1x1	赠送 / 后续购买 30	1 / 0	卖低级商品；至少保留 1 个。
结晶器	T1	1x1	20	1 / 1	原质转铁矿。
焦化器	T1	1x1	20	1 / 1	原质转煤炭。
小型箱	T1	1x1	15	1 / 1	基础缓冲。
锅炉	T2	2x1	60	2 / 1	铁矿+煤炭转铁板。
齿轮机	T2	2x1	80	1 / 1	铁板转齿轮。
分类仓	T2	2x1	70	1 / 1	指定单品大容量储存。
路由器	T3	1x1	90	1 / 3	优先、均分、溢出等策略。
电路台	T3	2x2	160	2 / 1	铜线+铁板转电路板。
专营店	T3	2x1	180	1 / 0	高倍率销售某类商品。
迷宫求解器	T4	3x2	600	2 / 1	高级小游戏生产者，全场限 1。
Boids 竞技场	T5	4x3	1600	2 / 1	高收益但可能失败，全场限 1。

18.2 阻塞原因枚举

代码	显示文本	解决方式
NO_INPUT	缺少输入材料。	连接上游、增加储存器、提升上游产能。
OUTPUT_FULL	输出缓冲已满。	连接消费者、升级输出缓冲、增加储存器或售卖器。
NO_CONSUMER	没有可接收下游。	连接生产者、储存器或售卖器。
TARGET_FULL	下游输入缓冲或预留槽已满。	升级下游缓冲、增加并联消费者、使用溢出仓。
LINE_FULL	连接线在途容量已满。	升级线路、增加并联线、缩短生产峰值。
SELLER_BUSY	售卖器正在售卖，无法接收更多批次。	升级售卖器、增加售卖器、提高商品等级。
RECIPE_MISMATCH	下游不接受该商品。	修改连接、添加过滤器或换消费者。
WORKING	节点工作槽被占用。	等待完成或升级多工作槽。

18.3 后续待定但低风险的问题

- 最终美术主题：工业、赛博、炼金、抽象节点图都可套用当前规则。
- 连接线是否在高级模式占格：基础模式建议不占格，挑战模式可作为变体。
- 是否引入动态市场价格：首版不建议，固定售价更利于学习和平衡。
- 是否加入离线收益：若做放置向，可以给有限离线模拟；若做解谜优化向，可不做。
- 是否有剧情包装：可以围绕“画布世界不断扩容、解锁更高阶生产文明”展开，但不影响核心系统。

结语

这个方案的核心可行性很高。它最强的差异化不是“又一个工厂游戏”，而是把自动化工厂压缩到一个边界画布中，用节点图、缓冲、路由和可视化阻塞构成策略，再用高级小游戏生产者形成视觉记忆点。首版开发应坚持一个原则：先把基础生产网络做得清晰、可解释、可重构，再逐步加入高阶奇观。